

18 - embryo kamla

(0:00 - 0:47)

Le cours d'aujourd'hui, concernant l'embryologie générale, c'est la première semaine de développement embryonnaire. Les objectifs de ce cours sont de définir la fécondation, son siège et ses conséquences, définir le stade de morula, décrire le blastocyste, connaître les éléments favorisant la migration tubaire et l'éclosion de l'œuf, et identifier les principales anomalies survenant lors de la première semaine de développement embryonnaire. Les phénomènes qui vont survenir au cours de cette première semaine sont les suivants.

(0:48 - 1:13)

La fécondation et la segmentation, la migration tubaire, l'éclosion de l'œuf et le début de l'implantation de l'embryon. Tous ces phénomènes vont survenir au cours de la première semaine, c'est-à-dire du premier jour du développement jusqu'au septième jour du développement. Commençons par la fécondation.

(1:14 - 1:30)

C'est quoi la fécondation? La fécondation, c'est l'union des deux gamètes mâles et femelles. Ils se siégent au niveau de l'ampoule de la trompe de fallope. C'est 24 heures au moyen après l'ovulation.

(1:30 - 1:51)

Les principales conséquences de la fécondation c'est la restauration du nombre diploïdie des chromosomes. A ce stade-là aussi, on détermine le sexe de l'individu et ça donne un début de la segmentation. Donc, on voit ce schéma ici.

(1:52 - 2:24)

La fécondation se fait au niveau de l'ampoule de la trompe utérine après l'œuf d'un spermatozoïde qui va pénétrer au sein de vos cytes pour former l'œuf. Après la fécondation, on aura le deuxième phénomène qui va survenir au cours de la première semaine, c'est la segmentation. C'est quoi la segmentation ? C'est la division de cet œuf qui a été formé d'une cellule.

(2:24 - 3:06)

Au début, on aura deux cellulophies qu'on va appeler les blastomères puis le stade de 4 cellules, puis le stade de 8 cellules puis le stade de 16, qu'on va appeler morula. Voilà ce schéma-là qui montre au début, au niveau de A c'est la fécondation, puis stade de 2 cellules aux blastomères, stade de 4 cellules, stade de 8, stade de 16 aux morulas, puis le stade de 32 aux blastocystes.

On voit ici qu'en même temps, il y aura la segmentation.

(3:07 - 3:37)

En même temps, c'est la migration tubaire qui va se faire le long de la lumière de la trompe utérine. Concernant la légende de ce schéma, on aura pour le 1, c'est l'ovaire, le 2, c'est la trompe utérine, le 3, c'est l'endomètre, le 4, c'est le myomètre et le 5, c'est la cavité utérine. En même temps que la segmentation se fait, on n'aura que phénomène important que l'oeuf va garder la même taille.

(3:38 - 3:53)

C'est très important. Cela est dû à la persistance de la zone pullicite. Cette zone va persister pour empêcher que cet oeuf adhère au tissu maternel avant qu'il soit au niveau de la cavité utérine.

(3:54 - 4:19)

Au fur et à mesure, vu la division qui se continue, ces cellules-fi ou les blastomères vont s'aplatir au fur et à mesure. On aura moins d'espace intercellulaire et on aura un phénomène important qui va apparaître, c'est la compaction. Puis, on aura l'apparition d'un système fonctionnel et d'une polarisation des blastomères.

(4:19 - 4:29)

Voilà ce schéma. On a ici un liseré bleu. C'est la zone pullicite qui persiste le long de la segmentation.

(4:30 - 4:59)

On aura une cellule, puis deux cellules-fi ou blastomères, quatre cellules-fi ou blastomères, huit cellules-fi ou blastomères, on aura toujours la persistance de cette zone pullicite et l'oeuf garde la même taille. On aura un phénomène qui va, c'est la compaction. Au stade de 32, on aura toujours notre zone pullicite et l'oeuf garde toujours la même taille par la présence de cette zone pullicite.

(5:00 - 5:27)

Au stade de 32, c'est le blastocyste. Et au fur et à mesure, ce blastocyste va se remplir, se creuser d'une cavité qui va se remplir d'un liquide qui donne une cavité qu'on va appeler le blastocèle. Donc, on aura des blastomères qui sont polaires ou externes et des blastomères qui sont polaires ou internes.

(5:27 - 5:52)

Voilà ce schéma qui résume les différentes étapes de la segmentation. Au début, c'est la

fécondation au niveau des premières cellules, puis deux cellules avec la persistance de la zone pulcicide et l'œuf va garder la même taille. En même temps, on aura la migration tubaire jusqu'à la cavité utérine, puis la formation de blastocyste vers le cinquième jour qui va se creuser d'une cavité.

(5:52 - 6:38)

Puis, on aura l'éclosion de l'œuf par la désistance de cette zone pulcicide et on aura, vers la fin de la première semaine, le début de l'implantation de l'œuf. Cette migration tubaire, que l'œuf va parcourir le long de la trompe pour arriver jusqu'à la cavité utérine où il aura le siège normal de l'anidation, cette migration tubaire est favorisée par des éléments importants qui sont les battements ciliaires de l'épithélium tubaire. Comme on le sait, l'épithélium tubaire, c'est un épithélium qui est cylindrique simple cilié, renfermant deux types de cellules, des cellules ciliées et des cellules glandulaires non ciliées.

(6:38 - 7:30)

Aussi, on aura la musculature de cette trompe qui va se contracter pour favoriser le déplacement de l'œuf et le mucus qui va être élaboré par les autres cellules non ciliées, les cellules glandulaires, qui vont aussi favoriser ce déplacement de l'œuf le long de la trompe. Voilà ce schéma-là, l'œuf qui est dans une zone pulcicide, à l'intérieur c'est les blastomères, on a ici l'épithélium tubaire, on voit ici les cils qui vont favoriser le déplacement de cet œuf-là vers la cavité utérine. Vers le cinquième, quatrième, cinquième jour, cet œuf est formé de 32 blastomères, ça veut dire 32 cellules ciliées.

(7:30 - 8:25)

À ce stade-là, on aura un liquide qui va venir de la cavité utérine qui va pénétrer dans la morula et va former une formation centrale qui est le blastocel, une cavité qui est le blastotél, et la morula va se transformer en blastocyste et on aura cette image-là, toujours qui est en jaune ici, c'est la zone pulcicide. C'est au stade de blastocyste, on aura une masse cellulaire interne ou le bouton embryonnaire et une des cellules externes ou périphériques qui bordent tout le long de cette zone pulcicide de côté interne qui vont former le trophoblast. Ils vont être centrés par une cavité qu'on appelle le blastocel qui va se remplir d'un liquide qui va provenir de la cavité utérine.

(8:30 - 9:44)

Au niveau de la cavité utérine, on aura une désistance de la zone pulcicide qui va disparaître, cela dû à une activité enzymatique protéolytique du trophoblast qui va élaborer des protéines enzymatiques qui vont dégrader, qui vont digérer cette zone pulcicide et bien sûr cette cavité qui est le blastocel qui va se dilater au fur et à mesure, qui va donner une pression au niveau de la zone pulcicide pour qu'il se désiste. Donc, on aura l'éclosion de l'œuf vers la fin du cinquième jour. Ce schéma-là montre l'éclosion de l'œuf.

On voit ici en 1, c'est la zone pulcide qui va subir une désistance à ce niveau-là et on aura l'éclosion de l'œuf. On aura cette cellule périphérique qui va former le trophoblast. Ici, en 4, c'est le blastocel qui va se remplir du liquide qui provient de la cavité utérine et la masse cellulaire interne ou le bouton embryonnaire qui va au fur et à mesure se former en deux feuillets, on peut dire.

(9:45 - 9:58)

Un feuillet externe et un feuillet qui est interne. On va voir à la suite leur développement. Donc, après l'éclosion de l'œuf, on aura le début de l'implantation de l'embryon.

(9:59 - 10:27)

Vers la fin de la première semaine, ça veut dire vers le sixième jour, comment ça se passe ? Ce blastocyste va se fixer sur le pétélium utérin à partir du sixième jour. Les cellules trophoblastiques du pôle embryonnaire vont proliférer pour donner une masse syncytiale. Donc, c'est le début de la formation de syncytiotrophoblast.

(10:27 - 10:48)

Ça veut dire notre trophoblast qui va se diviser en deux, syncytiotrophoblast et cytotrophoblast. Et ce syncytiotrophoblast va envoyer des prolongements digitiformes vers le pétélium utérin, marquant le début de l'implantation. Voilà notre sixième jour.

(10:49 - 11:00)

Le blastocyste s'est libéré de sa zone pulcide. On aura deux zones. Une zone périphérique qu'on appelle le trophoblast.

(11:00 - 11:34)

Une masse cellulaire interne ou le bouton embryonnaire et le blastocyste. Donc, qu'est-ce qui se passe au début de l'implantation ? On a une prolifération de trophoblast au niveau du pôle embryonnaire qui va donner le syncytiotrophoblast qu'on voit ici en rose et qui va envoyer des prolongements digitiformes vers le pétélium utérin et qui va éroser ce pétélium. Et c'est ici que ça commence le début de l'implantation de l'œuf au niveau de la muqueuse utérine.

(11:34 - 12:05)

Ça se fait vers la fin de la première semaine, vers le septième jour de développement embryonnaire. Donc, vers la fin de la première semaine, on aura une masse cellulaire interne ou le bouton embryonnaire qui va être formée de deux assises cellulaires. Une cubique appelée hippoblast ou ontoblast et une couche cellulaire prismatique formant l'hippiblast ou l'olectoblast vers la fin de la première semaine.

(12:06 - 12:25)

Cette première semaine où nous développons, il peut y avoir des anomalies qui peuvent survenir à ce moment-là. La première anomalie qui peut survenir, c'est la mort de l'œuf fécondé. Il se voit que dans 50% de l'œuf fécondé, il ne s'implante pas.

(12:26 - 12:44)

C'est une 50%, ça veut dire la moitié. Même si on aura une fécondation, ça ne veut pas dire qu'on aura une grossesse évolutive ou qu'on aura une implantation. Parmi les causes que cet œuf fécondé va mourir, c'est d'abord le défaut de maturation de l'endomètre qui est un élément clé.

(12:44 - 13:05)

Bien sûr, il doit que l'endomètre soit prêt à accueillir cet œuf fécondé. C'est ce phénomène hormonal qui intervient pour que cet endomètre soit prêt à accueillir cet œuf-là. Parfois, le problème provient de l'œuf, ce n'est pas de l'endomètre, ce n'est pas du corps maternel.

(13:05 - 13:38)

On aura un caractère défectueux sur le plan génétique, ça veut dire qu'on aura une fécondation anormale qui est incompatible avec le développement et qui va mourir parce qu'il est défectueux sur le plan génétique. Aussi, parmi les anomalies qui peuvent se produire au cours de la première semaine de développement, c'est les aberrations chromosomiques. On peut avoir deux types d'aberrations chromosomiques, soit des modifications de nombre, soit des modifications de structure.

(13:38 - 14:12)

Les modifications de nombre, c'est de plusieurs types, on peut avoir des trisomies, des monosomies, plusieurs modifications de nombre. Et bien sûr, cela précise au niveau de la fécondation parce qu'à ce moment-là, on restaure le patrimoine génétique de l'individu. On peut avoir aussi des modifications de structure, comme des mutations, des translocations et d'autres qui peuvent survenir au cours de la fécondation, qui peuvent causer des aberrations chromosomiques.

(14:13 - 14:40)

On peut avoir aussi, ce qui est normalement au cours de la deuxième semaine de développement, c'est les implantations ectopiques. Qu'est-ce que cela veut dire, implantation ectopique ? Cela veut dire qu'on aura une implantation en dehors de la partie normale, physiologique de l'implantation, qui est la cavité utérine. Il peut y avoir une implantation extra-utérine, au niveau ovarien, au niveau abdominal.

(14:40 - 15:15)

On peut avoir une implantation à l'intérieur de l'utérus, mais plus profondément. On peut avoir une implantation au niveau de la trompe ou une implantation au niveau du col utérin. En conclusion, si on veut résumer ces différents stades qui vont survenir au cours de la première semaine de développement embryonnaire, on aura l'élément clé, c'est la fécondation, qui se fait au niveau de l'ampoule de la trompe, au niveau de la trompe externe de la trompe utérine.

(15:15 - 15:45)

Une fois la fécondation, elle est faite, cela donne une restauration du patrimoine génétique, détection du sexe de l'individu. Puis, en même temps qu'il y a la migration tubaire de l'œuf, on aura en même temps la segmentation. Cela veut dire qu'on aura la division de cette cellule mère en deux cellules filles, puis en quatre cellules filles, puis en huit, puis en seize cellules, que l'on est au stade de morula.

(15:46 - 16:35)

Toujours notre zone pulicidé qui persiste au long de ce parcours-là, évitant bien sûr que l'œuf s'implante au niveau de l'endomètre, au niveau de la muqueuse de la trompe. Ce déplacement-là est favorisé par les cils, l'épithélium cilié de la trompe, avec les cellules glandulaires qui vont élaborer de la muqueuse qui aide aussi à ce passage, et en même temps la contraction de la musculature de la trompe qui donne des contractions péristaltiques qui favorisent ce déplacement-là. A partir du stade de morula, on aura après le stade de blastocyste, maintenant l'œuf est dans la cavité utérine, il va se libérer de la zone pulicidé, ce qui est pour l'éclosion de l'œuf.

(16:35 - 17:24)

Au stade de blastocyste, c'est-à-dire au stade de 32 blastomères, à ce stade-là on a une partie périphérique de cellules qu'on appelle le trophoblast, une masse cellulaire interne ou bouton embryonnaire, et une cavité centrale qui est le blastocèle. Regardez ici l'endomètre qui va au niveau du deuxième cycle menstruel de la femme, qui est au stade sécrétoire, qui élabore beaucoup, qui favorise donc ici la muqueuse utérine, ici c'est le myomètre qui est prêt à accueillir cet œuf-là au niveau de la première semaine. Les anomalies peuvent avoir une implantation ici ectopique ou implantation au niveau du col utérin ou à l'extérieur de l'utérus.

(17:24 - 18:03)

Merci de votre attention. Le cours d'aujourd'hui va concerner la deuxième semaine de développement embryonnaire. Comme objectif de ce cours, expliquer les mécanismes de l'anidation, décrire les étapes de la formation du disque embryonnaire didermique, connaître les modifications observées au niveau de l'organisme maternel, décrire l'évolution du mesoblaste

extra-embryonnaire et définir les anomalies qui vont survenir au cours de la deuxième semaine et ce que ça veut dire une anidation ectopique.

(18:04 - 18:26)

La deuxième semaine de développement embryonnaire se caractérise par l'anidation. L'anidation, c'est la pénétration active et complète de l'oeuf dans l'endomètre qui est déjà préparé à cet effet-là. La formation du disque embryonnaire didermique est le début de la sécrétion des hormones gonadotrophines par le trophoblaste.

(18:27 - 19:19)

Et on aura des modifications qui seront observées au niveau de l'oeuf et des modifications qui seront observées au niveau du corps maternel. Vers la fin de la première semaine, on avait le blastocyste qui va se fixer au niveau de l'endomètre utérine et va se différencier en cytotrophoblaste qui correspond à la couche cellulaire interne et un syncytiotrophoblaste, c'est la couche cellulaire externe. Donc ce syncytiotrophoblaste pénètre dans l'endomètre, entraîne avec lui l'ensemble de l'oeuf grâce à des enzymes protéolytiques qui sont élaborées par ce syncytiotrophoblaste et qui vont liser l'endomètre.

(19:20 - 20:11)

Vers le 9e, 10e jour, tout l'oeuf est pénétré dans l'endomètre et des vacuoles confluent pour former des lacunes et vers le 10e, 11e jour, le syncytiotrophoblaste érode les capillaires de l'endomètre et le sang maternel va pénétrer dans les lacunes et c'est le début de la circulation étulolacunaire. Vers le 7e jour, le début de la pénétration de l'oeuf au niveau de l'endomètre, on a la différenciation de trophoblaste en cytotrophoblaste et en syncytiotrophoblaste. Ce syncytiotrophoblaste va sécréter des enzymes qui vont liser l'endomètre et qui vont aider la pénétration de l'oeuf au sein de la muqueuse endométriale.

(20:11 - 21:13)

Ici, c'est l'endomètre dans sa couche fonctionnelle et on aura ici le blastocèle, le cytotrophoblaste et le syncytiotrophoblaste. Au fur et à mesure, vers le 8e jour, les deux tiers de blastocysténidés, donc ça se continue, le syncytiotrophoblaste continue à proliférer, continue à liser l'endomètre, le cytotrophoblaste aussi va se proliférer et vers le 10e jour, l'ensemble de l'oeuf est pénétré au sein de l'endomètre et au fur et à mesure, ce syncytiotrophoblaste va être creusé par des lacunes qu'on va appeler des lacunes syncytiotrophoblastiques et au fur et à mesure, ces lacunes syncytiotrophoblastiques vont entrer en communication avec les capillaires sanguins de l'endomètre et qui vont former le début de la circulation utérolacunaire. Donc, à ce stade-là, l'ensemble de l'oeuf est à l'intérieur de l'endomètre vers le 13e jour de développement embryonnaire.

(21:15 - 21:34)

Le 13e jour, l'épithélium utérin va se reconstruire. On peut avoir une petite hémorragie due à cette reconstruction au niveau du site d'implantation. On peut avoir des saignements qui peuvent se confondre avec des menstruations et la grossesse peut passer inaperçue.

(21:37 - 21:53)

Donc, ce sont les modifications qui vont s'observer au niveau de l'embryon. C'est la formation du disque embryonnaire didermique. Cela veut dire que la masse cellulaire interne va se différencier en deux feuillets, l'écoblast et l'ontoblast.

(21:54 - 22:13)

Au début, les cellules de l'écoblast sont accolées à la couche cellulaire trophoblastique périphérique. Mais vers le 8e jour, un clivage, une séparation entre l'écoblast et l'ontoblast va se créer et on verra la formation de la cavité amniotique. Voilà, tout est expliqué sur ce schéma-là.

(22:13 - 22:39)

On a ici deux feuillets, l'écoblast et l'ontoblast, le cytotrophoblast, le syncytiotrophoblast, le cytocel secondaire. Un certain moment, vers le 8e jour, on aura un clivage entre tout ce qui est cytotrophoblastique et tout ce qui est épiblastique et on va avoir une cavité qu'on appellera la cavité amniotique. Une membrane qui va séparer cette cavité de cytotrophoblast, c'est l'amnioblast.

(22:39 - 22:57)

L'ensemble de la cavité amniotique avec l'amnioblast, on va l'appeler l'amnios. Vers le 10e jour, on aura une membrane qui va se former entre le cytocel secondaire et le cytotrophoblast. C'est la membrane de Euser.

(22:57 - 23:21)

Entre cette membrane et le cytotrophoblast, on aura une prolifération mésenchymateuse importante. C'est ce qui continue à se proliférer pour former le mésenchyme extra-embryonnaire. En même temps, on aura l'hippoblast ou l'ontoblast qui va se proliférer de deux côtés et prendre la place de la membrane de Euser au fur et à mesure.

(23:23 - 23:48)

Dans le rôle de ce liquide amniotique qui va remplir la cavité amniotique, il va nourrir l'embryon, il va le protéger contre les chocs. Il constitue un territoire d'isolement thermique, donc il y aura un équilibre de températures entre tout ce qui est embryonnaire et tout ce qui est externe. Il permet

l'hydratation des tissus, mais aussi il permet de faciliter les mouvements de l'embryon.

(23:48 - 24:16)

Le cytotel primaire ou le sac vésiculaire va avoir un rôle trophique qui va se régesser pendant le développement. On n'a eu que vers le huitième, neuvième jour, la membrane de Euser, qui est une couche cellulaire aplatie située à la face interne du cytotrophoblast. Une cavité qui est limitée entre l'hippoblast et la membrane de Euser, c'est le cytotel primaire ou le vésicule vésiculaire primaire ou le sac vésiculaire primaire.

(24:18 - 24:53)

Des cellules mésenchymateuses apparaissent entre cette membrane de Euser et le cytotrophoblast pour former le mésoblast extra-embryonnaire ou le mésenchyme extra-embryonnaire. Ce mésoblast extra-embryonnaire ou ce mésenchyme va se proliférer et se creuser des cavités qui vont se confluer pour donner une seule cavité qu'on appellera la cavité célomique extra-embryonnaire ou le célum externe. Et l'hippoblast va proliférer et finir par limiter une autre cavité qu'on appellera le cytotel secondaire.

(24:53 - 25:23)

Et la membrane de Euser va pincer une cavité de paroi de cavité résiduelle qui va se régesser à la suite. Les cellules de la membrane de Euser vont se différencier vers le dixième jour, se vont donner le mésenchyme et ce mésenchyme va occuper l'espace entre l'hippoblast et le cytotrophoblast. Ce schéma-là montre la mise en place de l'hippoblast secondaire.

(25:23 - 26:31)

Regardez la prolifération de l'hippoblast qui va se proliférer et proliférer le long de la membrane de Euser qui va prendre sa place et va le cliver pour former une cavité, l'hippoblast secondaire, et on aura un reliquat de l'hippoblast primaire qui va se régesser et disparaître après. Donc, vers le quatorzième jour, on aura cet aspect-là, on aura le célum, le mésenchyme extra-embryonnaire avec l'amnioblast, l'hippoblast, l'ectoblast, l'ontoblast et la cavité amniotique entre l'amnioblast et l'hippoblast et le cytotel secondaire qui va être entouré par l'hippoblast. Vers le quinzième jour, on aura ce mésenchyme extra-embryonnaire, qui va se creuser de plusieurs cavités qui vont se confluer pour donner une seule cavité, c'est l'homme externe, et le reste va former quatre parties.

(26:31 - 27:31)

On aura le mésenchyme à ce niveau-là qui va former le pédicule de fixation entre l'amnioblast et le cytotrophoblast, la lame coréale entre le célum externe et le cytotrophoblast, le somatopleur extra-embryonnaire entre l'amnioblast et le célum externe et le spléno-pleur extra-embryonnaire entre l'hippoblast et le célum externe. Donc, la condensation de ce mésenchyme qu'on vient de voir, il va donner une cavité qu'on appelle le célum externe et une lame coréale qui est trois ou

quatre parties, lame coréale, pédicule de fixation, splenclepleur extra-embryonnaire et somatopleur extra-embryonnaire. Donc, vers la deuxième semaine, il est caractérisé par le chiffre 2. On aura vers le début la différenciation de trophoblast en deux couches, cytotrophoblast et syncytiotrophoblast.

(27:31 - 28:41)

Le mésoblast extra-embryonnaire va se cliver en deux couches qui vont entourer l'embryon et qu'on appellera le somatopleur extra-embryonnaire et le splenclepleur extra-embryonnaire et on aura la formation de deux cavités, la cavité amniotique et le cytocèle secondaire. Alors, quelles sont les modifications observées au niveau du corps maternel ? Donc, la sécrétion des hormones épiphyseurs, FSH et LH, c'est l'équivalent en absence de fécondation. Au cours du cycle normal, on aura la diminution de la sécrétion de l'oestrogène et le progestérone, mais en cas de fécondation, en cas de nidation, sous l'influence des hormones gonadotrophines chroniques sécrétées par le syncytiotrophoblast, le corps jaune périodique qui élabore bien sûr le progestérone et l'oestrogène, il va se transformer en corps jaune gravidique et qui va continuer à sécréter les hormones oestrogéniques et progestérone et qui pourra garder l'intégrité de l'endomètre, donc l'endomètre qui sera prêt à accueillir cet oeuf fécondé.

(28:42 - 29:42)

Donc ici, sur ce schéma-là qui montre l'aspect de l'endomètre au cours de la deuxième quinzaine du cycle menstruel, c'est-à-dire qu'il est prêt à accueillir l'oeuf, on aura la couche fonctionnelle de l'endomètre qui constitue le 1 et le 2, c'est la couche fonctionnelle de l'endomètre, 3 c'est la couche basale ou la couche profonde qui reste inchangée quel que soit le cycle et le 4 c'est le myomètre ou le muscle de l'hétéros. Regardez, on a ici un hypothélium qui est cylindrique simple, avec des cellules ciliées, des cellules non ciliées, des cellules glondulaires qui vont élaborer le glycogène, on aura l'aspect spiralé des artères de l'endomètre et des cellules du chorion-cétogène qui vont transformer, pour trophier par plasie, pour donner des cellules décidualisées. Donc, ces modifications-là, on aura bien sûr un relâchement du myomètre par l'effet des hormones qui va être relâché, surtout le progestérone qui va assurer ce relâchement-là.

(29:42 - 30:01)

Un endème du chorion qui va constituer une vascularisation riche de ce chorion au niveau de l'endomètre. Des glandes endométriales qui vont élaborer du glycogène et du mucus. On a vu l'aspect des artères de la couche fonctionnelle de l'endomètre qui vont devenir spiralées.

(30:01 - 30:30)

Et les cellules de la couche fonctionnelle de l'endomètre vont devenir décidualisées, ça veut dire qu'elles vont augmenter de taille, s'hypertrophier et s'hyperplasier. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de signe clinique de grossesse, il n'y a pas d'aménorée, on n'est toujours au niveau de 3e

semaine du cycle, ça veut dire entre le 21e et le 28e jour du cycle. Donc, il n'y aura pas de signe clinique, il n'y a pas encore d'aménorée.

(30:30 - 31:00)

Mais, s'il y a une grossesse, des techniques spécialisées pour permettre de doser vers la fin de la 2e semaine de développement embryonnaire, on peut doser l'hormone d'origine trophoblastique qui sont les gonadotrophines. Après avoir vu les différentes modifications observées au niveau de l'œuf et au niveau du corps maternel, on peut avoir des anomalies qui peuvent survenir au cours de la 2e semaine. Ce sont les anomalies de l'anidation.

(31:01 - 31:33)

On peut avoir une anidation ectopique, ça veut dire une anidation en dehors de sa position normale, qui peut être soit en dehors de l'utérus, soit au niveau de l'utérus, dans la partie basse. Si la grossesse ou l'anidation est dans la partie basse de l'utérus, il va aboutir à un placenta prévia, ça veut dire dans le côté basse, qui peut être à l'origine de graves hémorragies en fin de grossesse. Et qui sont les plus fréquents ? Ce sont les grossesses extra-utérines, ça veut dire en dehors de la cavité utérine.

(31:33 - 32:17)

On peut avoir des grossesses tuber qui sont les plus fréquents, des grossesses tuber qui constituent 95% des grossesses extra-utérines, des grossesses au niveau ovarien, des grossesses au niveau abdominal. Sur ce schéma-là, on a en rouge ici l'implantation normale au sein de la cavité utérine, et tout ce qui est en noir, ce sont des implantations ectopiques, qui peuvent s'avoir soit au niveau tuber, qui peuvent avoir une urgence si l'implantation se fait ici, on aura des complications graves si on ne la détecte pas à temps. On peut avoir une implantation au niveau ovarien, une implantation abdominale, on peut avoir même une implantation au niveau de l'utérus, mais dans la partie basse qui sera à l'origine des hémorragies graves vers la fin de la grossesse.

(32:20 - 32:44)

Parmi les anomalies, on peut avoir des défauts d'implantation. Ça, c'est le côté maternel, ça veut dire que la muqueuse utérine est mal préparée à accueillir cet œuf-là, soit à des raisons hormonales ou des raisons infectieuses. Mais aussi, ces défauts d'implantation peuvent être dû à des méthodes contra-agressives empêchant l'implantation.

(32:44 - 33:03)

Parmi ça, on peut connaître le stérilet ou le dispositif intra-utérine, ou même on peut donner de l'œstrogène aphortose, qu'on appellera aussi la pilule de l'endemain. Merci. Aujourd'hui, on va

voir la troisième semaine du développement embryonnaire.

(33:04 - 33:43)

Comme objectif de ce cours-là, c'est définir la gastrulation, expliquer le mécanisme de cette gastrulation, identifier l'origine du mésoblaste intra-embryonnaire et décrire les modifications observées au niveau du corps maternel. Comme introduction, le principal événement survenu au cours de la troisième semaine du développement embryonnaire, c'est la gastrulation. C'est quoi la gastrulation? C'est la mise en place d'un troisième foyer embryonnaire qu'on appellera le mésoblaste.

(33:44 - 34:15)

Donc, on aura un disque embryonnaire qui sera tridermique. On aura aussi la mise en place de certains ébauches d'organes, comme le cœur par exemple, et des phénomènes apparents qui vont apparaître et disparaître après, comme la lignée primitive, le nœud de Hansen et le prolongement céphalique. Donc, la troisième semaine du développement embryonnaire, le phénomène le plus important, c'est la gastrulation.

(34:15 - 34:34)

C'est quoi? C'est la mise en place d'un troisième foyer embryonnaire qu'on appellera le mésoblaste. Donc, le résultat, c'est un disque embryonnaire tridermique. Donc, vers la fin de la deuxième semaine, on avait un disque embryonnaire qui est dédermique.

(34:34 - 34:49)

Ça veut dire qu'il est fait de deux foyers, l'ectoblast et l'ontoblast, qui forment un disque embryonnaire dédermique. Ici, on aura la cavité amniotique, comme rappel. Ici, c'est le citocelle secondaire.

(34:50 - 35:16)

Ici, c'est l'amnioblast. Ici, c'est le pédicule de fixation, la lame coréale, somatopleur extra-embryonnaire, splanchnopleur extra-embryonnaire, le célum externe, reliquat de l'icotocelle primaire. Ici, c'est le cytotrophoblaste qui va former des villosités.

(35:17 - 35:48)

Et on aura le syncytiotrophoblaste avec des lacunes qui vont se communiquer avec les capillaires sanguins de l'endomètre pour former la circulation utéro-lacunaire au sein de l'endomètre de la femme. Vers le sixième jour, on aura cet aspect tridimensionnel d'un embryon humain. Le 16e jour, après l'excision du toit de la cavité amniotique et le plancher de l'icotocelle secondaire, on aura ces phénomènes apparents.

(35:48 - 36:21)

Le prolongement céphalique, le nœud de Hansen, la lignée primitive, le nœud de Hansen et le prolongement céphalique. Donc, on a dit que vers la fin de la deuxième semaine, on avait un disque embryonnaire didermique qui est formé de deux feuillets, l'ectoblast et l'entoblast. Mais à partir du sixième jour, ça veut dire le début de la troisième semaine de développement, on aura une augmentation de la taille du disque, qui devient ovulaire.

(36:21 - 36:49)

Donc, on aura une région large qui constituera la future région céphalique et une région effilée qui constituera la future région caudale. En ce moment, on aura un épaissement de l'ectoblast dans sa région postérieure. Le premier phénomène apparent, c'est la lignée primitive, qui va apparaître vers le 13e jour de développement embryonnaire, au niveau du tiers postérieur du disque embryonnaire.

(36:49 - 37:25)

Sa lignée primitive est le résultat d'une multiplication, puis la migration de ces lignes épiblastiques, qui vont se progresser jusqu'à le deux tiers de l'axe longitudinal de l'embryon et vont être creusées par un sillon central et cette ligne-là va disparaître au cours de la quatrième semaine de développement embryonnaire. Le nœud de Henson apparaît vers le 16e jour de développement embryonnaire, en avant de la lignée primitive. Il se fait d'un ronflement percé d'un orifice.

(37:25 - 37:53)

Ce nœud est créé aussi par la multiplication, puis la migration des cellules de l'épiblaste, à ce niveau-là. Et le prolongement céphalique, troisième phénomène apparent, qui apparaît vers le 18e jour. Il est aussi créé par la multiplication, puis la migration de cellules épiblastiques, puis l'involution de ces cellules-là par le nœud de Henson, qui vont être bloquées par le nœud de Henson.

(37:54 - 38:30)

On l'observe par transparence, en avant de la ligne de Henson, dans la ligne primitive, ce prolongement céphalique. Le plus important ici, c'est la mise en place du troisième feuillet, qui est le mesoblaste, qui se fait entre le 17e et le 18e jour de développement embryonnaire. On aura des cellules ectoblastiques, à potentialité mesoblastique, qui vont converger vers la ligne primitive, et vont pénétrer en profondeur, et s'unir en nappe entre l'ectoblaste et l'ontoblaste.

(38:31 - 38:59)

Donc, c'est le mesoblaste qui va se former entre l'ectoblaste et l'ontoblaste, à l'exception de deux

régions. Une dans la région céphalique, c'est la membrane pharyngea, première ébauche de la bouche, et l'autre, au niveau de la région caudale, c'est la membrane cloacale, première ébauche de l'anus. Ce schéma-là explique cette gastrulation, la mise en place du troisième feuillet embryonnaire, entre le 17e et le 18e jour.

(38:59 - 39:51)

On aura des cellules ectoblastiques, à potentiel mesoblastique, qui vont pénétrer et s'unir entre l'ectoblaste et l'ontoblaste, et migrer tout le long du feuillet, à l'exception de la région caudale et la région céphalique, formant le mesoblaste intra-embryonnaire. Voilà. On aura l'incurvation des cellules ectoblastiques, avec un potentiel mesoblastique, qui vont pénétrer entre l'ectoblaste et l'ontoblaste, pour former le mesoblaste, et migrer tout le long du disque embryonnaire, à l'exception de la région céphalique pharyngien, et de la région caudale, au niveau de la membrane cloacale.

(39:52 - 40:15)

Voilà. Tout ce qui est flèche en rouge, qui montre cette migration de cellules, cette prolifération et migration des cellules ectoblastiques à un potentiel mesoblastique, au niveau de la ligne primitive et du nœud de Hensen, qui vont s'unir entre l'ectoblaste et l'ontoblaste, et vont migrer pour former le mesoblaste intra-embryonnaire. Donc, on aura la légende de ce schéma.

(40:15 - 40:26)

Le 1, c'est la ligne primitive qui est ici. 2, c'est l'orifice du nœud de Hensen. 3, c'est la limite du nœud de Hensen.

(40:26 - 40:36)

4, c'est la membrane pharyngée. Ici, c'est la future région céphalique. 8, c'est l'amnioblaste.

(40:37 - 40:48)

C'est le toit qui replace l'excision du toit. Ici, c'est le somatopleur extra-embryonnaire. Le 9, c'est la membrane cloacale.

(40:48 - 41:13)

Et le 8, c'est l'ontoblaste qui est en jaune. Ça, c'est ce qui est mesoblaste intra-embryonnaire, en dehors de la région axiale. Qu'est-ce qui va se passer pour la région axiale, qui va former le mesoblaste axial ? On aura d'abord le stade du canal cordal, qui va se former du 16e au 19e jour.

(41:13 - 41:35)

On va former un canal transitoire, faisant communiquer la cavité amniotique dans sa partie caudale avec la vésicule vétéroine secondaire ou l'hécitocelle secondaire dans sa région crâniale. Puis, vers le 20e jour, c'est le stade du plaque cordale. Donc, ce canal fusionne avec l'ontoblaste.

(41:35 - 41:54)

Il reste cependant un reliquat du canal qu'on appellera le canal norentérique ou le canal de l'hubercue. Voilà. Après la fermeture, on aura ce mesoblaste axial, qui va d'abord au stade du canal communiquant entre la cavité amniotique et l'hécitocelle secondaire.

(41:55 - 42:16)

Puis, il va former une corde, une plaque qui va se fermer, puis une corde pour former le mesoblaste axial, qui va avoir un rôle inducteur pour former au secours de la nourriture. Ici, c'est le mesoblaste intra-embryonnaire. Ici, le para-axial, intermédiaire et latéral.

(42:16 - 42:26)

Ici, en bleu, c'est l'ectoblaste. Ici, en jaune, c'est l'ontoblaste. Après le stade du plaque, on aura la corde.

(42:27 - 42:43)

Vers le 21e jour, la plaque remonte sous la forme d'un tube plein. Il va se former un tube. Elle a un rôle dans l'induction de l'oro-ectoblaste, l'induction des corps vertébraux et la formation d'un nucleus pulposus.

(42:45 - 43:31)

Donc, vers la fin de cette troisième semaine, on aura la mise en place de certains ébauches des organes, l'apparition de l'alentouïde, qu'on verra après ce qu'il va donner cet alentouïde, l'apparition d'une adosone cardiogène, qui va être le futur cœur. Il va simuler le début de la noururation, qu'on verra en détail au cours de la quatrième semaine de développement embryonnaire, et le début de l'évolution de mesoblastes latérales, qu'on verra aussi au cours de la quatrième semaine de développement. À ce stade-là, l'embryon va mesurer 1,5 mm, et avec ses annexes, elle va mesurer 15 mm.

(43:32 - 44:03)

Voilà, sur cette coupe-là, vers la fin de la troisième semaine, on aura le mesoblaste axial, qui va former la corde, qui va avoir un rôle inducteur des cellules neuro-ectoblastiques au cours de la noururation. On aura ici le mesoblaste latéral, qui vous met le mesoblaste paraxial, le mesoblaste intermédiaire, et le mesoblaste latéral. Ici, on aura l'ectoblast, et ici, c'est l'ectoblast.

(44:05 - 44:47)

Alors, on terminera l'étude de l'embryologie générale par étudier la quatrième semaine de développement embryonnaire. Les objectifs de ce cours sont comprendre le mécanisme de la délimitation de l'embryon par rapport à ses annexes, identifier les conséquences de l'étranglement de l'isotocèle secondaire, devenir le devenir du mesoblaste embryonnaire, et décrire les étapes de la nourruration. Au cours de cette quatrième semaine de développement, le processus de division et de différenciation cellulaire s'accroît chez l'embryon.

(44:47 - 45:25)

Cette différenciation aura comme conséquence la délimitation de l'embryon par rapport à ses annexes, l'étranglement de l'isotocèle secondaire, la métamérisation ou segmentation du mesoblaste intra-embryonnaire, et la nourruration, la mise en place d'un ébauche de système nerveux central et périphérique. Commençons par la délimitation de l'embryon par rapport à ses annexes. Jusqu'au 19e jour, l'embryon a une forme planiforme.

(45:25 - 45:57)

Ensuite, il va s'enrouler, selon les deux axes, l'axe céphalo-codal et l'axe dorso-ventral. L'isotocèle secondaire bien définie, une partie sera incluse dans l'embryon et une autre partie fera partie de l'ébauche du cordon ombilical. En même temps, la cavité amniotique va augmenter de taille au détriment du cérum externe.

(45:57 - 46:32)

Ce qui va se passer ici, on aura l'isotocèle secondaire, le cérum externe, la cavité amniotique, le disque embryonnaire. Cette délimitation de l'embryon par rapport à ses annexes, on aura un enroulement selon l'axe cranio-codal et selon l'axe céphalo-dorsal, et on aura que la cavité amniotique va prendre de la place au détriment de ce cérum externe. Ici, on aura la cavité amniotique qui est très importante par rapport au cérum externe.

(46:32 - 47:01)

Et on aura en même temps une partie interne intégrée dans l'embryon pour l'isotocèle secondaire et une partie qui fera partie du futur cordon ombilical. Ce mouvement d'enroulement qui est très important dû à l'accentuation de différenciation cellulaire de prolifération. On aura un étranglement qui est le résultat de cette délimitation de l'embryon par rapport à ses annexes.

(47:01 - 47:51)

Et on aura cette isotocèle secondaire qui va former une partie qui sera incluse dans l'embryon qui va être à l'origine du tube digestif primitif. On aura une partie à l'extérieur, c'est la vésicule ombilicale et qui est communiquée avec ce tube digestif primitif par le canal ombilical. Donc,

cette délimitation de l'embryon va donner un étranglement important de l'isotocèle secondaire vers le 23e jour du développement provoque un tréglément et on aura une partie qui sera incluse dans l'embryon, c'est l'ébauche du tube digestif dit intestin primitif ou tube digestif primitif qui sera à l'origine de l'appareil digestif de l'appareil respiratoire.

(47:52 - 48:54)

Une partie qui est extérieure de l'embryon c'est la vesicule ombilicale et ces deux structures vont être reliées ou communiquées par un canal qu'on appelle le canal vitelin ou le canal ombilical. Le résultat de cet étranglement de l'isotocèle secondaire qui est dû à cette délimitation de l'embryon par rapport à ces annexes dûes à la prolifération importante des cellules et des cellules de différenciation on aura un étranglement de l'isotocèle secondaire qui va donner une partie incluse dans l'embryon c'est le tube digestif primitif une partie externe qui est la vesicule ombilicale et qui sera reliée par le canal ombilical. Troisième phénomène c'est la segmentation du mesoblast ça veut dire la métamérisation on aura le mesoblast para-axial mesoblast intermédiaire et le mesoblast latéral et on aura un mesoblast axial qui va avoir un rôle au cours de l'anorélation qu'on va voir à la suite.

(48:55 - 49:58)

Ce mesoblast para-axial va être à l'origine des somites qui vont être à l'origine de tout ce qui est corps vertébral, muscles para-vertébraux et le tissu conjonctif qui l'entoure le mesoblast intermédiaire va être à l'origine de l'appareil urinaire, surtout le rat et le mesoblast latéral qui va se différencier en somatopleur intra-embryonnaire en somatopleur intra-embryonnaire et le sénum interne qui vont être à l'origine des membres, du feuillet parital tout ce qui est tissu conjonctif et musculaire des membres. Cette segmentation du mesoblast permet de déterminer l'âge de l'embryon par rapport au nombre de somites qui vont apparaître. On aura première paire mise en place vers le 20e jour et à partir du 21e jour, il y a l'addition au moyen de la troisième paire de somites par jour et on peut détecter l'âge de l'embryon tout en calculant le nombre de somites.

(50:00 - 50:25)

Le phénomène le plus important c'est la non-relation. C'est quoi la non-relation? C'est la mise en place d'une ébauche du système nerveux central qui va débiter vers le 20e jour vers la fin de la troisième semaine de développement embryonnaire et va s'achever vers le 29e jour de développement embryonnaire. Cette non-relation passe au niveau de trois étapes.

(50:25 - 50:48)

On aura vers le 20e jour, vers le début le stade de plaque norale. Qu'est-ce que c'est le stade de plaque norale? On aura l'ectoblaste dorsale et médian qui se différencie dans les deux tiers crâniens en avant du canal de l'hubercrine ou de la corde. Une à une plaque norale, les bords

s'épaississent de la plaque et constituent les crêtes norales.

(50:49 - 51:13)

On aura sur cette vue dorsale de l'embryon l'apparition de cette plaque norale. C'est une des cellules neuro-ectoplastiques ou neuro-ectodermiques qui sont sous la corde qui va induire des cellules neuro-ectodermiques. Ici, c'est la membrane pharyngienne et ici, c'est la membrane cloacale.

(51:14 - 51:48)

On aura les bords qui vont former les crêtes norales au-dessous du canal de l'huberchrine tout en avant. Sur cette coupe-là, on aura ici la corde qui va envoyer des signaux vers l'ectoblaste qui va s'épaissir à ce niveau-là pour former une plaque norale et dont les deux extrémités vont constituer la crête norale. Ici, on aura le mésoblaste paraxial, le mésoblaste intermédiaire et le mésoblaste latéral.

(51:48 - 52:18)

Et tout ce qui est envers ici, c'est l'endoblaste ou l'entoblaste. Vers le 21^e jour, cette plaque norale va se creuser, s'enfoncer pour former une gouttière norale. Dans les lèvres de cette gouttière norale sont volumineuses et saillantes dans le tiers crânial et qui seront à l'origine de crêtes norales.

(52:19 - 52:38)

Ici, en rouge, c'est le mésoblaste paraxial, le mésoblaste intermédiaire et le mésoblaste latéral. Juste en dessous, on aura le mésoblaste axial ou la corde qui va donner ce sinus. C'est une vue dorsale d'un embryon humain du 21^e jour.

(52:38 - 52:52)

On a 3 paires de somites. En même temps, la formation de cette gouttière va se former au fur et à mesure. En même temps, on aura la formation de tubes noraux au fur et à mesure.

(52:52 - 53:40)

C'est de 2 extrémités pour former un tube qu'on appellera le tube noral. Le résultat est que les 2 bords de la gouttière norale se soudent. D'abord, dans la région moyenne de l'embryon et formant ainsi une petite portion de tube noral.

Au fur et à mesure que se met en place ce tube noral, l'ectoblaste périphérique va se rétablir sa continuité. On aura ici 2 tubes noraux en même temps que l'ectoblaste qui va former sa continuité pour former l'ectoblaste périphérique. Ici toujours, c'est l'anthocorde qui va toujours envoyer des signaux pour former ce tube noral.

(53:41 - 53:56)

On aura en même temps ce mésoblaste paraxial qui sera à l'origine des sommites. Le mésoblaste intermédiaire sera à l'origine du ras. Le mésoblaste latéral sera à l'origine de l'os de membres supérieurs et inférieurs.

(53:56 - 54:49)

En même temps, il y a le tringlement de l'isotocèle secondaire qui va former une partie intégrée au sein de l'embryon qui sera un futur tube digestif primitif qui sera à l'origine de tout ce qui est appareil digestif et appareil respiratoire avec ses grandes annexes. Vers le 21^e jour, le phénomène de soudure se continue et on aura en même temps la métamérisation et la formation des sommites. Cette paire de sommites est née au niveau du 22^e jour de développement embryonnaire et ce phénomène va se continuer au fur et à mesure jusqu'à ce que le processus se termine par la soudure de deux bords de la gouttière norale se poursuit en deux directions, en la direction crâniale et en direction caudale.

(54:50 - 55:07)

Voilà, il va se poursuivre en même temps la formation des sommites. Ici, on a 10 paires de sommites nées au 23^e jour de développement embryonnaire. Ils vont se progresser dans l'axe crânial et dans l'axe dorsal.

(55:08 - 55:54)

On va continuer et après, la formation norale va s'achever et persiste aux deux extrémités, une crâniale et une caudale de l'embryon, 12 ouvertures, qu'on appellera respectivement le neuroport antérieur et le neuroport postérieur. Vers le 27^e et le 28^e jour, on aura la fermeture du neuroport antérieur et vers le 29^e jour, la neurulation, c'est-à-dire la mise en place d'une ébauche du système nerveux central et périphérique, va se terminer par la fermeture du neuroport postérieur et le tube neural se positionne axialement entre la tige cordale et l'ectoblast. À ce stade-là, l'embryon va mesurer environ 3,4 mm.

(55:55 - 56:42)

Voilà sur ce schéma-là qui montre ici, en bleu, on a le tube neural qui va être futur, qui va donner le système nerveux central et tout ce qui est en noir ici, c'est les crêtes norales qui vont être à l'origine du système nerveux périphérique et du gonglion. On aura ici, regardez, les somites, une métamérisation, une segmentation des somites qui vont être à l'origine des vertèbres, des muscles paravertébraux et du tissu conjonctif qui l'entoure. Regardez ici au centre, c'est la corde, on a notre corde qui va s'installer au centre ici axialement et on aura ici le tube digestif primitif qui sera à l'origine de l'appareil digestif respiratoire et ici on aura la somatopleur extra-embryonnaire,

la splanchnopleur extra-embryonnaire.

(56:45 - 57:34)

L'ectoblast va se différencier en ectoblast de surface périphérique qui sera à l'origine de la peau, des cheveux et les glandes annexes de la peau et tout ça et on aura une plaque neurale qui va se différencier après gouttière et tout ça en tube neural qui va être à l'origine du système nerveux central c'est le cerveau et la moelle épinière et les crêtes neurales qui vont être à l'origine des cellules des nerfs crâniens, les cellules gliales du nerf crânien, le corps cellulaire et fibre de neurones constituant les gonglions rachidiens, les cellules de nerfs rachidiens gliales et le corps cellulaire et fibre neurone végétative. Cet ensemble va constituer le système nerveux périphérique. Bonjour, aujourd'hui on va faire un cours sur le placenta et les membranes amniotiques.

(57:35 - 58:25)

Comme vous le savez, le placenta et les membranes amniotiques constituent des annexes d'abord embryonnaires et par la suite fœtales et l'annexe c'est toute structure qui est extra-embryonnaire mais qui est dérivée du zygote, c'est-à-dire de l'ovocyte fécondé. Il faut savoir qu'il existe des annexes transitoires qui vont disparaître au cours de l'évolution de l'œuf, à savoir la lantoïde qui va participer à la formation de certains organes qu'on verra ensemble. C'est l'homme extra-embryonnaire qui va aussi disparaître, notamment lorsque la cavité amniotique va s'agrandir et prendre presque tout le volume avec l'embryon de la cavité utérine.

(58:25 - 58:51)

D'autres annexes dont la structure va évoluer au cours du temps, telle la vésicule vitéline qu'on verra aussi et qui va donner en partie le tube digestif primitif. Et il y a des annexes qui accompagneront le fœtus jusqu'à l'accouchement. On a le placenta avec les membranes amniotiques qui vont envelopper la cavité amniotique.

(58:51 - 59:50)

La cavité amniotique et le cordon ombilical. Alors ces trois structures, on va les étudier ensemble aujourd'hui. Il faut donc savoir que le placenta constitue l'interface entre la mère et l'embryon, dans un premier temps par la suite le fœtus.

Il va assurer les échanges à savoir la respiration, la nutrition, l'élimination de déchets et toutes les ions placentaires vont retentir directement sur le développement fœtal. Parfois, elle peut même causer des morts fœtales in utero. Donc c'est très important d'étudier le placenta, de connaître sa structure normale afin de détecter les anomalies qui pourraient un petit peu compromettre la croissance, l'évolution de l'embryon.

(59:50 - 1:22:19)

Les membranes et la cavité amniotique jouent un rôle très important dans la protection à la fois mécanique et chimique de l'embryon. Donc les objectifs de ce cours c'est d'abord connaître les caractéristiques la structure et les principales fonctions du placenta comprendre ensuite le processus de formation du placenta donc les villosités placentaires puisque les villosités sont les unités histologiques élémentaires qui forment le placenta décrire les composants de la barrière placentaire donc l'interface ou la barrière à travers laquelle se feront les échanges dont on vient de parler entre la mère et l'embryon ou le fœtus de décrire également les composants du cordon ombilical et enfin énumérer les constituants de la cavité amniotique. Donc après ces généralités, on va parler un petit peu du placenta, on va étudier ses caractéristiques sa morphogénèse, c'est à dire comment il va se former son évolution anatomique, sa structure comment il va croître, sa maturation et ses fonctions, avant de parler des membranes amniotiques, du cordon ombilical et de la cavité amniotique et vers la fin on va étudier un petit peu ou essayer de connaître l'évolution de ces annexes.

Alors première caractéristique du placenta humain c'est qu'il est vileux, c'est à dire qu'il est constitué de villosités et les villosités ce sont les unités histologiques élémentaires, on va les voir tout de suite. Il est hémocoréal, donc hémo c'est en rapport avec le sang, coréal c'est en rapport avec le placenta, ça veut dire que le placenta est en contact direct avec le sang maternel et ceci par l'intermédiaire du trophoblaste, notamment du syncytio trophoblaste qui va constituer si vous voulez le revêtement le plus externe au niveau de la villosité placenta. Troisième caractéristique c'est que c'est une structure qui est déciduelle, ça veut dire qu'il va tomber vers la fin de la grossesse, donc l'expulsion du placenta va se faire à la fin de la grossesse et va entraîner avec elle la chute des caducs, donc caduc c'est la partie de l'endomètre qui a subi des modifications en préparation à l'anidation et à la grossesse et cette partie de l'endomètre qui est notamment la partie superficielle va aussi tomber lors de ce qu'on appelle la délivrance, c'est à dire juste après l'accouchement, donc tout ce qui est déciduel ça tombe.

Il est discoïde donc ça vient du mot disque donc il a la forme d'un disque circulaire et il est pseudo-cotylédonné donc on va comprendre cet aspect pseudo-cotylédonné lorsqu'on étudiera la répartition ou l'organisation du parenchyme placentaire en cotylédon et on verra c'est quoi ces cotylédons là, et pseudo parce qu'il n'est pas totalement cotylédonné mais il est en fait réparti en amas en petits amas appelés cotylédons par des cloisons qui sont partielles et qui proviennent de la caduque ou de l'endomètre maternel donc on va voir ça plus clairement sur des schémas et on va revenir à ces différentes caractéristiques du placenta humain Alors pour la morphogénèse du placenta c'est-à-dire comment se forme le placenta donc il est bien sûr formé à partir du trophoblaste et ce trophoblaste constitue le premier tissu qui se différencie dans l'oeuf en période préimplantatoire c'est-à-dire au stade de blastocyste on a ici le bouton embryonnaire ou la masse cellulaire interne qui est constituée de blastomères centraux qui sont plus grands et vous avez les cellules ou les blastomères périphériques qui sont toutes petites par rapport aux premières et qui vont être à l'origine de ce trophoblaste donc là c'est le blastocèle c'est la cavité qui a été

creusée dans l'oeuf à ce stade là et donc ce trophoblast qui est originaire de ces cellules petites périphériques va être à l'origine du placenta alors toujours pendant cette période préimplantatoire on voit notre blastocyste avec sa masse cellulaire interne ou son bouton embryonnaire le trophoblast ou la courante trophoblastique qu'on voit à ce niveau là et qui commence déjà au contact de l'endomètre à se différencier en deux types de tissus trophoblastiques donc on va le voir rapidement donc grâce à des propriétés qui sont particulières au trophoblast l'oeuf ou le blastocyste va s'introduire petit à petit à travers le revêtement endométriel de surface jusqu'à s'implanter ou jusqu'à être logé complètement au sein du corion endométriel alors au cours de l'implantation le tissu trophoblastique va se différencier en cytotrophoblast c'est ce que vous voyez ici en vert foncé donc c'est des cellules avec leur membrane cytoplasmique où on voit très bien les noyaux et les limites, les cadres cytoplasmiques bien nettes et c'est la couche la plus interne une couche de syncytio trophoblast donc deuxième type tissulaire du trophoblast qui est schématisé ici en jaune et où on ne voit que des noyaux on ne voit pas de cadre cytoplasmique ou de membrane cellulaire pourquoi ? Parce qu'en se différenciant vers le syncytio trophoblast les cellules trophoblastiques ont dû perdre leur membrane cytoplasmique en fusionnant entre elles alors par la suite ce syncytio trophoblast va se creuser de cavités qu'on appellera la cune et il va garder cet aspect si vous voulez réticulé ou anastomotique alors regardez on parle ici du caractère interstitiel de l'anidation donc après l'implantation complète on voit que l'épithélium de surface tend à se refermer à rétablir sa continuité et l'oeuf il est complètement internalisé au sein du chorion endométriel alors le trophoblast avec ses deux types de tissus, le syncytio qui est périphérique et où on ne voit plutôt que des noyaux donc c'est là l'architecture syncytiale parce que les cellules trophoblastiques ont fusionné entre elles ont perdu leur cadre cytoplasmique qu'on ne voit pas ici et en interne on voit très bien la couche cytotrophoblastique où les cellules gardent toujours leur membrane cytoplasmique et on voit aussi leurs noyaux donc le cytotrophoblast entouré du syncytio trophoblast constitue le trophoblast qui est complètement circonférentiel ou qui entoure complètement l'oeuf, il est donc sphérique alors maintenant comment se forment les villosités placentaires les villosités placentaires vont commencer à se former à partir de J11 J13 comment par la pénétration du cytotrophoblast que vous voyez là en vert foncé dans les travées du syncytio trophoblast qui est en jaune donc là ce sont les cavités qui ont été creusées au niveau du syncytio trophoblast et pendant cette période là le trophoblast va éroder les capillaires superficiels de l'endomètre la villosité est située au sein de l'endomètre dans l'épaisseur du corion endométriel donc les vaisseaux superficiels de cet endomètre vont être érodés et ils vont s'ouvrir dans les lacunes, ces lacunes là ou cavités qui sont creusées dans l'épaisseur du syncytio trophoblast et on parle de la caractéristique de placenta donc je vous ai dit que hémio c'est en rapport avec le sang donc c'est du sang maternel et corial c'est en rapport avec les villosités placentaires et vous voyez très bien que la villosité placentaire primaire est constituée d'un axe cytotrophoblastique revêtu par du syncytio trophoblast donc ces villosités là ce sont elles qui vont se développer ou évoluer en villosités secondaires et en villosités tertiaires alors toujours villosités primaires schématiquement vous voyez que l'axe est formé de cytotrophoblast bordé par le syncytio trophoblast cette structure là schématiquement agrandie

correspond à ce qu'on voit ici vous avez le trophoblast qui est rond ou sphérique avec ses deux couches, sa couche cytotrophoblastique et sa couche syncytio trophoblastique on voit très bien notre villosité primaire et là vous avez l'embryon avec le mésenchyme extra-embryonnaire la cavité amniotique le lycite sel et le disque didermique embryonnaire donc pour la formation de la villosité secondaire ça se fait à J16, J18 c'est en fait quand le mésenchyme extra-embryonnaire qu'on vient de voir sur le schéma va pénétrer dans l'axe cytotrophoblastique de la villosité primaire alors ici pour la villosité secondaire regardez sur ce schéma là on a ici des villosités secondaires sont formées d'un axe qui est mésenchymateux qui provient du mésenchyme extra-embryonnaire donc là c'est la splanchnopleur extra-embryonnaire là c'est la somatopleur extra-embryonnaire là c'est le cérum externe donc là c'est la lame coriale et là c'est le pédicule de fixation donc voilà l'axe de cette villosité est formé par ce mésenchyme extra-embryonnaire bordé directement par le cytotrophoblast en marron et par la suite le syncytiotrophoblast donc si vous agrandissez vous allez avoir cet axe qui est mésenchymateux, là c'est le cytotrophoblast et là c'est le syncytiotrophoblast donc entre les villosités vous avez la chambre intervillieuse où il y aura du sang maternel donc en même temps les troncs villositaires donc ces villosités vont s'allonger et ils vont s'arboriser le tronc primaire va donner des troncs secondaires alors ensuite après le stade de la villosité secondaire il y a la villosité tertiaire à J8-J21 qu'est-ce qui va se passer pour cette villosité tertiaire en fait c'est la villosité définitive qui est constituée toujours par un axe mésenchymateux mais cette fois-ci cet axe mésenchymateux va contenir la circulation embryonnaire puis la circulation foetale, donc les capillaires que vous voyez ici, dont ce mésenchyme extra-embryonnaire qui constitue l'axe de cette villosité, ils sont d'origine foetale, bien sûr ce mésenchyme est revêtu toujours par le cytotrophoblast et il est revêtu en périphérie par le donc la structure histologique élémentaire du placenta est représentée par cette villosité tertiaire et qui va garder la même organisation jusqu'à la fin de la grossesse et c'est à son niveau qu'on va étudier ce qu'on appelle la barrière placentaire c'est-à-dire la barrière tissulaire qui existe entre le sang d'origine maternelle au niveau des lacunes syncytiales et le sang d'origine foetale au niveau des capillaires foetaux au niveau de l'axe villositaire donc cette barrière placentaire je vous ai dit que c'est l'ensemble de tissus qui vont séparer le sang maternel au niveau de la chambre intervillieuse du sang foetal situé dans les capillaires foetaux de la circulation embryonnaire ou foetale de l'axe villositaire et sur cette image histologique ça correspond à ça voilà ça permet les échanges entre ces deux circulations maternelle et foetale et si on part du syncytiotrophoblast c'est-à-dire du versant maternel vous aurez le syncytiotrophoblast le syncytiotrophoblast la membrane basale du syncytiotrophoblast le mésenchyme extra-embryonnaire la membrane basale du capillaire foetal et les cellules endothéliales du capillaire foetal donc même si cette barrière est déjà constituée au niveau de notre villosité tertiaire ou définitive les échanges embryon maternel sont minimes alors ici schématiquement on a au niveau de la villosité tertiaire l'axe mésenchymateux qui comporte la circulation foetale et là vous avez une branche de la veine ombilicale et là une branche de l'artère ombilicale avec des anastomoses ou des capillaires entre les deux branches qui constituent les capillaires foetaux et là vous avez au niveau de la chambre intervillieuse une branche de l'artère

maternelle et une branche de la veine maternelle donc le sang qui est riche normalement en oxygène et qui provient de la branche de l'artère maternelle il va passer à travers cette barrière dont on vient de citer les constituants vers la branche de la veine ombilicale pour être acheminée vers les vaisseaux qu'on va voir tout à l'heure vers les capillaires ombilicaux et bien sûr vers l'embryon et le fœtus et après que ce dernier aura utilisé l'oxygène et les nutriments nécessaires à son développement il va rejeter tout ce qui est déchet tout ce qui est CO₂ dans la circulation artérielle ombilicale ce qui va être acheminé vers les capillaires fœtaux par la branche de l'artère ombilicale donc une branche de l'artère ombilicale et à travers la barrière placentaire vers les branches de la veine maternelle pour que ça soit épuré c'est à dire enrichi une deuxième fois en oxygène et en nutriments au niveau du placenta donc pour récapituler la formation de la vilosité primaire vers J11 J13 secondaire vers J16 J18 et tertiaire vers J18 J21 alors la vilosité tertiaire qui est la vilosité définitive est capable d'assurer les échanges entre l'embryon et le sang maternel donc au début ce sont des échanges qui sont minimes mais on va voir qu'avec la maturation placentaire il y aura des échanges qui vont se faire de façon plus importante alors ensuite les troncs vilositaires vont se former et ceci à partir de J21 si vous vous rappelez déjà au stade de la vilosité secondaire il y a eu la formation des troncs vilositaires secondaires et maintenant à partir du stade de la vilosité tertiaire on aura la formation des troncs de 3e et de 4e ordre au début ces troncs là vont rester ancrés c'est à dire ils vont adhérer à la caduque utérine c'est à dire la partie superficielle de l'endomètre qui va subir les modifications nécessaires à la nidation et au maintien de la grossesse donc ces troncs on va les appeler les vilosités crampants donc ils permettent l'ancrage du placenta au niveau de l'utérus et précisément au niveau de la caduque endométriale utérine puis ces vilosités crampants qui permettent l'attache du placenta par rapport à l'utérus vont bourgeonner en bouquet pour former des vilosités libres et ce sont ces vilosités libres qui vont assurer l'essentiel des échanges maternels photos voilà sur ce schéma là on voit très bien les troncs vilositaires primaire, secondaire, troisième et quatrième ordre qui dans un premier temps vont s'ancrer au niveau de la caduque utérine pour permettre la fixation ou l'attachement du placenta à l'utérus donc tout ça c'est le placenta donc on est vraiment ici dans l'épaisseur placentaire ici c'est la partie fœtale ou la partie coriale avec le mésenchyme à ce niveau là extra-embryonnaire, les capillaires fœtaux et là c'est la partie si vous voulez maternelle avec la caduque endométriale bien sûr entre les vilosités on retrouve la chambre intervillieuse où baigne le sang maternel. Regardez que ces troncs vilositaires qui sont appelés vilosités crampants vont bourgeonner pour former des bouquets et ces bourgeonnements distaux on les appelle les vilosités libres ou vilosités distales ou terminales c'est à leur niveau qu'on aura le maximum d'échanges materno-fœtaux voilà toujours sur ce schéma vous avez ici la plaque coriale version fœtale du placenta et là la plaque basale version maternelle du placenta donc vous avez les troncs vilositaires les vilosités crampants qui ancrent le placenta au niveau de l'utérus et vous avez les vilosités libres qui bourgeonnent en bouquet à partir des troncs vilositaires. Alors chacun de ces bouquets va correspondre à l'ensemble des vilosités nées à partir d'un tronc de premier ordre.

C'est le lobule fœtal et le lobule fœtal correspond à l'unité fonctionnelle du placenta et à la fin du

premier mois on va se retrouver avec des centaines de lobules autour de l'œuf c'est à dire sur toute sa circonférence on va parler de coriands vileux ou cheveuleux voilà Alors sur ces images ou ces photos on voit très bien un œuf fermé à J35 et on voit cet aspect qui est un petit peu touffu si vous voulez ou chevelu à l'extérieur. Quand on ouvre qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve notre embryon au centre de sa cavité amniotique. Vous voyez très bien ici son espédicule de fixation avec le cordon ombilical qui le rattache au placenta.

Alors et ce qui l'entoure c'est le mésenchyme extra embryonnaire creusé du sélum externe. Tout ce que vous voyez ce qui est autour c'est le trophoblaste bien sûr qui est formé des deux tissus cytotrophoblastiques internes et syncytiaux externes qu'on n'arrive pas bien sûr à individualiser à ce niveau là et le plus important c'est que ce trophoblaste s'implante sur toute la circonférence de l'œuf. Donc c'est un corian qui est chevelu touffu et qui fait le tour de l'œuf.

(1:22:20 - 1:23:29)

Alors pour la formation des caducs, on a déjà parlé de la caduc utérine c'est la partie ou la couche superficielle de l'endomètre qui va subir des modifications sous l'effet d'hormones en préparation et au cours, en préparation à la grossesse à l'annidation et pendant l'évolution de la grossesse et c'est cette partie endométriale qui va aussi tomber ou chuter avec la chute du placenta d'ailleurs c'est pourquoi on l'appelle caduc. Donc caduc ou décidue c'est séparé ou c'est réparti en 3 vous avez le numéro 1 qui correspond à la caduc basale ou basilaire au niveau de la zone d'implantation. Caduc réfléchi ou ovulaire qui est reformé au dessus de l'œuf et caduc pariétal qui tapisse ou qui est là en train de revêtir la cavité utérine ailleurs.

(1:23:30 - 1:24:27)

Alors le placenta, comment va-t-il évoluer sur le plan anatomique ? A partir du 3ème mois, il y aura une régression des vilosités en regard de la caduc réfléchi. On va donc parler de coriandre lisse et avasculaire en dehors de la zone d'implantation. C'est-à-dire que au niveau de la zone de l'implantation, il y aura le placenta qui va rester chevelu et riche en vilosités face à la caduc basilaire.

La croissance de l'œuf va faire en sorte que les caducs réfléchi et pariétal vont fusionner et ce qui va faire disparaître le reste de la cavité utérine. Donc la cavité amniotique va rester la seule cavité intra-utérine. Toutes les structures qui vont être situées entre la cavité amniotique et l'endomètre constitueront les membranes.

(1:24:28 - 1:25:10)

C'est ce qu'on voit concrètement sur ce schéma. Vous avez ce coriandre lisse qui est en regard de la caduc réfléchi ou ovulaire alors qu'au contact de la caduc basilaire on a un aspect qui est touffu et chevelu et qui est dû à cette croissance continue du placenta. Alors ici à la fin du quatrième mois on a un œuf fermé et on note que cet aspect qui est chevelu il ne recouvre pas la

totalité de la surface de l'œuf.

(1:25:10 - 1:26:24)

On voit très bien qu'à ce niveau là c'est lisse alors que c'est chevelu et s'estouffu à ce niveau là. Quand on ouvre notre œuf ou notre sac gestationnel à ce niveau là, regardez qu'est-ce qu'on voit. On a l'embryon et voilà cet aspect qui est lisse qui était en train de recouvrir notre embryon.

On l'a replacé de ce côté là et on voit très bien que ce sont les membranes amniotiques. C'est lisse, ça correspond au corion lisse. Alors que de l'autre côté, du côté opposé, vous avez cet aspect qui est chevelu et qui est vilieux, qui correspond bel et bien au placenta.

On voit très bien le cordon ombilical qui émane de la face coriale du placenta vers l'embryon. Donc toujours dans l'évolution anatomique du placenta, on a la formation des septa et des cotylédons maternels. Alors les septa qui apparaissent vers le quatrième mois de grossesse correspondent à des replis de la caduque basilaire qui n'atteignent pas la plaque coriale.

(1:26:24 - 1:27:14)

Vous avez là l'épaisseur du placenta donc là on arrange les caduques là c'est la caduque basilaire c'est elle qui va émettre ces replis ou ces cloisons qui n'atteignent pas la plaque coriale, c'est-à-dire le versant fœtal du placenta. Donc le reste de cette caduque correspond aux caduques fusionnées la réfléchie avec la pariétale. Donc on voit très bien que ce cloisonnement de la chambre intervillueuse placentaire n'est pas complet, c'est-à-dire que ces replis là, regardez, s'arrêtent à ce niveau-là répartissant ainsi la chambre intervillueuse en cotylédons qui sont ces compartiments-là.

(1:27:15 - 1:28:12)

Et chaque cotylédon correspond en fait à un ensemble de lobules fœtaux qu'on vient de voir. Alors pour la structure du placenta le placenta a la forme d'une galette qui est reliée latéralement aux membranes amniotiques. Deux plaques séparées par la chambre intervillueuse qui contient les villosités.

Donc la chambre intervillueuse c'est l'épaisseur placentaire qui contient les villosités et de part et d'autre de cette chambre intervillueuse, on a vers le versant fœtal la plaque coréale et vers le versant maternel on a la plaque basale. Alors la plaque coréale va s'interposer entre cette chambre intervillueuse et bien sûr la cavité amniotique. Elle va être limitée par l'amnios et va contenir les gros vaisseaux coriolantoïdiens dans le mésenchyme extra-embryonnaire.

(1:28:13 - 1:28:54)

Elle est tapissée du côté de la chambre intervillueuse par le trophoblaste. Donc la plaque basale quant à elle, elle se situe entre la chambre intervillueuse et l'endomètre et elle est constituée du

trophoblaste qui est plus ou moins dégénératif et de la caduque basale. Donc cette plaque basale et principalement la caduque basale va émettre des septa ou des cloisons qui vont délimiter partiellement les compartiments dont on vient de parler et qui s'appellent les cotylédons et d'où l'appellation ou la caractéristique du placenta pseudo-cotylédoné.

(1:28:54 - 1:29:23)

Pseudo, il n'est pas totalement réparti en cotylédons, c'est-à-dire les septa n'arrivent pas jusqu'à la plaque coréale comme ce qu'on vient de voir au niveau du schéma précédent. Donc toujours pour la structure du placenta, là on a des images macroscopiques. On voit très bien la face foetale du placenta qui correspond à la plaque coréale et d'où va émerger le cordon ombilical.

(1:29:23 - 1:29:53)

Donc cette plaque coréale est tapissée par l'amnios qui laisse voir juste au-dessous les vaisseaux corio-allantoïdiens qui vont se continuer avec les vaisseaux ombilicaux. Et bien sûr, ces vaisseaux-là vont siéger au sein du mésenchyme extra-embryonnaire. Juste au-dessous du mésenchyme, on va se retrouver avec le corion fait par du cito et du syncytio trophoblast.

(1:29:53 - 1:30:28)

Pour la face maternelle, vous voyez, quand on a tourné notre placenta, on est devant la plaque basale. Cette plaque basale est faite de la caduque basilaire, la partie superficielle de l'endomètre au contact de la zone d'implantation. Et après la caduque, en se dirigeant vers l'épaisseur du placenta, vous aurez du trophoblast qui est plus ou moins dégénératif et qui est fait du cito et du syncytio trophoblast.

(1:30:29 - 1:30:58)

Alors toujours en macroscopie, on voit très bien ici la face maternelle qui correspond à la plaque basale et les compartimentées en cotylédons. Donc voilà, plusieurs compartiments qu'on appelle cotylédons et que chaque cotylédon correspond à un ensemble de lobules fœtaux. Pour la face fœtale qui correspond à la plaque coréale, on voit très bien l'insertion ici du cordon ombilical à son niveau.

(1:30:59 - 1:32:40)

Et les vaisseaux du cordon ombilical, on voit qu'ils se continuent avec les vaisseaux corio-allantoïdiens, voilà, qu'on arrive à voir très bien juste en dessous de l'amnios qui tapisse cette face. Alors ici, c'est lorsqu'on a coupé notre placenta, on voit des tranches de section montrant ce parenchyme placentaire et regardez ces replis ou ces septa, donc ces replis qui sont partiels de la caduque basale qui n'arrivent pas jusqu'à la plaque coréale et qui répartissent notre parenchyme placentaire qui est fait de la chambre intervillieuse comportant les villosités placentaires, donc qui la répartit en cotylédons. Donc le cotylédon, c'est ce qu'on voit ici, c'est ce

compartiment qui est en fait constitué par plusieurs lobules fœtaux.

Donc là, c'est la plaque coréale, on voit très bien dans son épaisseur les vaisseaux corio-alanchoïdiens, que ce soit sur cette tranche ou sur celle-là. Donc ces vaisseaux-là vont se continuer avec les vaisseaux, bien sûr, ombilicaux et cette plaque est tapissée par l'amniose. Donc ce placenta, bien sûr, doit croître et doit devenir mature pour subvenir aux besoins de l'embryon dans un premier temps et du fœtus par la suite pour assurer un bon développement fœtal.

(1:32:40 - 1:35:29)

Donc lorsqu'on parle de la croissance, automatiquement c'est la multiplication, c'est l'augmentation de la densité des villosités libres, donc des villosités qui vont assurer le maximum des échanges maternels fœtaux. Ça va conférer au placenta une consistance ferme et les mécanismes qui permettent cette croissance ne sont pas bien connus. Alors que lorsque vous parlez de la maturation placentaire, on fait directement allusion à la barrière placentaire.

Donc cette barrière placentaire qui correspond, comme on l'a vu déjà, à l'ensemble de tissus situés entre le compartiment vasculaire fœtal et le compartiment vasculaire maternel. Donc cette barrière va tendre à réduire de son épaisseur pour justement optimiser ces échanges maternels fœtaux. Donc qu'est-ce qui va se passer au cours du premier trimestre? Vous avez là une villosité tertiaire parce que vous avez un axe qui est mésenchymateux et qui est vascularisé, il est le siège de capillaires fœtaux.

Vous avez ici le cytotrophoblast en périphérique qui repose sur sa membrane basale et en extrême périphérie vous avez votre syncytiotrophoblast. Bien sûr c'est un schéma qui montre une tranche de section villositaire. Après le premier trimestre, qu'est-ce qui va se passer? Regardez une réduction justement de la barrière placentaire, cet ensemble de tissus siégeant entre le compartiment vasculaire maternel et le compartiment vasculaire fœtal.

Et à terme, voilà, vraiment on voit une nette diminution de l'épaisseur de cette barrière placentaire avec augmentation du nombre de capillaires fœtaux qui deviennent extrêmement marginaux au contact direct du trophoblast. Donc pour les fonctions du placenta, il va voir que ce placenta va assurer la respiration de l'embryon dans un premier temps et par la suite du fœtus, sa nutrition, l'élimination de ses déchets et aussi il va assurer de la sécrétion hormonale. Donc pour la respiration, l'embryon pour croître aura besoin d'oxygène, donc il va prendre cet oxygène du placenta ou il va rejeter le CO₂.

(1:35:29 - 1:36:04)

Bien sûr, ces gaz vont traverser la barrière placentaire par phénomène de diffusion. Quant à la nutrition, il faut savoir que les électrolytes vont suivre les mouvements de l'eau. Le calcium, il aura un transport ATP dépendant.

Pour le glucose, sa diffusion sera facilitée par ses transporteurs. Pour les protéines et les lipides, elles seront décomposées respectivement en acide aminé et en acide gras au niveau de la barrière. Ensuite, ces acides aminés et acides gras vont être reconstitués selon le besoin de l'embryon et du fœtus.

(1:36:05 - 1:37:21)

Il faut aussi noter que toutes les vitamines peuvent franchir la barrière placentaire, sauf la vitamine K et on sait que la vitamine K joue un rôle très important dans la coagulation, donc d'où l'intérêt de l'administrer chez le nouveau-né pour prévenir le risque hémorragique du nouveau-né. La circulation placentaire, on a déjà vu ce schéma qui montre la circulation fœtale au niveau de l'axe de la vilosité placentaire et la circulation maternelle au niveau de la chambre intervillieuse. Ce qui est rouge, c'est la branche de l'artère maternelle.

Ce qui est bleu, c'est la branche de la veine maternelle. Ce qui est bleu au niveau de l'axe de la vilosité, c'est la branche de l'artère ombilicale. Ce qui est rouge, c'est la branche de la veine ombilicale parce que la veine ombilicale va recevoir les nutriments, l'oxygène à partir de la branche de l'artère maternelle et la branche de l'artère ombilicale va éliminer à travers la barrière placentaire dans la branche de la veine maternelle les déchets et le CO₂ dont le fœtus doit être libéré.

(1:37:23 - 1:37:50)

Le placenta joue aussi le rôle d'une glande endocrine qui va synthétiser un nombre très important d'hormones. Entre autres, il y a les hormones peptidiques et les hormones stéroïdes. Les hormones peptidiques, principalement, il y a l'HCG qui est l'hormone chorionique gonadotrophique et cette hormone-là va jouer un rôle dans le maintien du corps jaune gestatif pendant les trois premiers mois de la grossesse.

(1:37:50 - 1:38:40)

C'est quoi ce corps jaune gestatif ? C'est ce qui reste du follicule ovarien après ovulation et fécondation lors du cycle maternel, du cycle menstruel maternel. Ce qui reste de ce follicule ovarien va assurer la synthèse des hormones qui vont bien sûr appuyer la nidation et assurer le développement initial de l'œuf et de l'embryon. Cette hormone va aussi jouer le rôle très important dans la différenciation du cytotrophoblast en syncytiotrophoblast et c'est un marqueur biologique précoce de la grossesse.

(1:38:41 - 1:39:24)

Si on le dose en cas de retard de règle et on trouve qu'il est positif il y a donc une grossesse. Il y a aussi l'hormone chorionique somatomatotrophique l'HCS qui va jouer un rôle dans la préparation des glands de mammaire pour que la maman puisse assurer par la suite l'allaitement

maternel et un rôle aussi dans la croissance Pour ce qui est des hormones stéroïdes c'est essentiellement pour le maintien de la grossesse les oestrogènes et la progestérone. Il faut savoir que la progestérone a un rôle très important dans le maintien au repos du myomètre et le myomètre c'est le muscle utérin.

(1:39:25 - 1:40:31)

Bien sûr en cas de grossesse s'il y a des contractions de ce muscle il y aura une perte de cette grossesse. Donc la progestérone va maintenir le myomètre au repos. Après avoir parlé du placenta ses caractéristiques comment il se forme comment il évolue sur le plan anatomique sa structure et ses fonctions on va passer aux membranes amniotiques qui sont formées de chorions lisses vous vous rappelez du chorion lisse qu'on retrouve au contact de la caduque réfléchie on a dit que la caduque réfléchie qui est la caduque ovulaire avec l'évolution de la grossesse elle va fusionner avec la caduque pariétale donc les membranes en dehors du placenta vont envelopper la cavité amniotique et vont être formées de ce chorion lisse et des caduques fusionnés, réfléchis et pariétales.

(1:40:31 - 1:42:40)

Donc ces membranes sont revêtues par des amnioblastes et sont formées entre la 16e et la 20e semaine c'est à dire vers le 4e mois. Alors ce qu'on voit ici c'est le placenta avec sa face maternelle ou plaque basale à ce niveau là donc on voit les côtés et les dents on voit ici la plaque coréale au niveau de la face foétale, le cordon ombilical et tout ça c'est la cavité amniotique qui contenait le fœtus donc là bien sûr ce sont les membranes amniotiques elles sont bel et bien tapissées par des amnioblastes et elles sont formées de chorions lisses faits du cito et du syncytio trophoblastes reposant sur les deux caduques fusionnés réfléchis ou ovulaires fusionnés avec la caduque pariétale. Donc le cordon ombilical quant à lui il va naître à partir de ce pédicule de fixation donc ce pédicule de fixation c'est ce mésenchyme qui rattache l'embryon à la couronne trophoblastique et principalement à la zone d'implantation du placenta donc ce pédicule de fixation représente la première ébauche du cordon ombilical qui se met en place vers le 15ème jour et sa topographie c'est entre le toit de la cavité amniotique qu'on voit très bien ici et le cito trophoblastes qu'on voit ici schématisé en marron donc au cours de la 3ème semaine regardez notre pédicule de fixation avec la lentoïde qui constitue cette ébauche du cordon ombilical et sa topographie c'est au niveau de la région postérieure de l'embryon.

(1:42:42 - 1:43:56)

Voilà l'ébauche du cordon ombilical toujours à ce niveau là elle comporte l'intestin primitif vous avez l'intestin primitif qu'on développera l'année prochaine vous avez le canal vitellant qui relie cet intestin primitif à la vésicule ombilicale et bien sûr cette vésicule ombilicale à ce niveau là. Il y a aussi la lentoïde il y a bien sûr les vaisseaux ombilicaux avec les deux artères et la veine ombilicale qui baignent dans la gelée de Vartan et ce cordon ombilical va être tapissé par

l'amniose vers la fin de la 4ème semaine. Donc voilà ici votre cordon ou ébauche de cordon ombilical c'est ce qu'on encercle à ce niveau là et son revêtement amnioblastique va se continuer avec le revêtement des membranes amniotiques et de la face coréale du placenta.

(1:43:57 - 1:45:22)

Donc à partir de la 6ème semaine la vésicule ombilicale et la lentoïde vont disparaître peu à peu à terme le cordon ombilical mesure 50 à 60 cm de long avec 2 cm de diamètre et notez qu'un cordon ombilical trop long ou trop court peut provoquer des complications lors de l'accouchement. Regardez par exemple ici c'est un cordon ombilical qui est très lent et qui a réalisé ce qu'on appelle des circulaires donc on a ici 3 circulaires autour du cou il a engendré une souffrance fœtale avec une mort fœtale in utero. Voilà le cordon ombilical quand on le sectionne on voit très bien qu'il comporte une veine ombilicale avec une lumière large et reconnaissable par rapport aux petites lumières des 2 artères ombilicales voilà la gelée de Vartan qui est d'origine mésenchymateuse et ce cordon ombilical est revêtu ou il est tapissé par l'amniose voilà schématiquement c'est ça vous avez les 2 artères ombilicales vous avez la gelée de Vartan vous avez la veine ombilicale qui est unique et vous avez le revêtement amiotique ou amnioblastique en surface.

(1:45:22 - 1:59:02)

Alors ce cordon ombilical va jouer un rôle très important dans le transport du son oxygéné par la grosse veine ombilicale du placenta vers l'embryon et bien sûr il va dans le sens inverse transporter le son veineux de l'embryon vers le placenta par les 2 artères ombilicales Alors pour la cavité amiotique c'est ce qu'on voit à ce niveau là regardez lorsqu'elle augmente de volume elle va recouvrir tout l'embryon vers la fin du 1er mois là vous avez votre embryon avec en vert tout ce qui est endodermique avec en rouge tout ce qui est mésodermique et ce qui est ectodermique en bleu donc tout ça c'est l'embryon et puis là c'est la cavité amiotique bien sûr lorsqu'elle va augmenter de volume ça va se faire au dépend du sérum externe qui va pratiquement disparaître donc voilà regardez la cavité amiotique qui subit un élargissement une augmentation de son volume au fur et à mesure ce qui va réduire dans un 1er temps le sérum externe jusqu'à le faire disparaître et cette cavité amiotique va rester la seule cavité intra-utérine après augmentation de son volume et disparition du sérum externe le liquide amiotique qui est contenu dans la cavité amiotique contient du liquide clair avec de l'eau et des sels minéraux des substances organiques, des cellules fœtales et des cellules amniotiques bien sûr son origine ce sont les cellules amniotiques le fœtus, les vaisseaux sanguins maternels de la caduque basilaire ses rôles c'est l'hydratation du fœtus et sa protection contre les chocs mécaniques il se renouvelle toutes les 3 heures alors quel est le devenir de ces annexes embryonnaires bien sûr c'est la délivrance c'est à dire une demi-heure après la naissance l'utérus va éliminer ces annexes par clivage entre la caduque qui est la couche superficielle de l'endomètre et l'endomètre profond sous forme d'un sac amiotique comportant le placenta et les membranes ensuite le muscle utérin va se contracter de façon totale ce qui va arrêter l'hémorragie donc si

cette contraction n'a pas lieu il y a un risque bien sûr de l'hémorragie le placenta doit être vérifié par les sages-femmes à la salle d'accouchement et ces sages-femmes doivent contrôler la face fœtale avec son intégrité c'est à dire la présence du cordon ombilical et des vaisseaux ils doivent aussi regarder la face maternelle et contrôler son intégrité la présence de tous les côtes et les dents parce que si jamais c'est déchiqueté ça veut dire qu'il y a des restes placentés au niveau de la cavité utérine ce qui va causer encore de l'hémorragie voilà donc quelques références bibliographiques et je vous remercie on va voir maintenant les grossesses gemellères comme objectif de ce cours définir quoi une grossesse gemellère décrire une grossesse disiothique expliquer les différents types de grossesses monosiothes et faire la différence entre une grossesse monocoérale monoamniotique bicoérale bioamniotique et monocoérale bioamniotique comme introduction les grossesses gemellères constituent 1% des naissances c'est quoi la grossesse gemellère c'est la naissance de deux enfants à l'issue de la même grossesse on distinguera les jumeaux disioths ça veut dire les jumeaux qui sont issus de deux oeufs différents et les jumeaux monosioths qui sont issus du même oeuf en commençant par les grossesses disiothiques qui sont les plus fréquents qui constituent 70% des grossesses gemellères c'est quoi cette grossesse disiothique on aura deux ovocytes fécondés au cours du même cycle menstruel aboutissant à des jumeaux disioths donc chacun disioth évolue indépendamment et s'implante séparément au niveau de la muqueuse utérine donc ils seront de patrimoines génétiques différents comme c'est le cas pour des frères et sœurs et chacun disioth se développe avec sa sphère coérale, son placenta et sa cavité amniotique, ce qu'on appellera les faux jumeaux cette grossesse disiothique constitue 70% on aura la fécondation de deux ovocytes par deux spermatozoïdes une évolution indépendante au stade morula au stade de blastocyste on a ici deux blastocystes deux boutons embryonnaires et deux trophoblastes ils vont former, bien sûr, vous développez les annexes, sa sphère coérale tout ce qu'on a ici c'est l'homme externe et qui vont s'implanter séparément au sein de la cavité utérine donc chacun aura son placenta chacun aura sa cavité amniotique et chacun aura sa sphère coérale indépendante on appellera cette grossesse une grossesse bicoérale bioamniotique le résultat de cette grossesse, ce sont des faux jumeaux ça veut dire qu'ils ont un patrimoine génétique différent donc ils peuvent avoir soit des sexes différents soit de même sexe et ce sont des faux jumeaux la grossesse monozygotique, ça veut dire qu'on aura une évolution particulière d'un seul ovocyte fécondé et on aura des jumeaux qu'on appellera des jumeaux monozygotes la particularité de ces jumeaux là ils auront un patrimoine génétique identique donc ils seront du même sexe avec un patrimoine génétique identique et selon le stade de développement où intervient le dédéplopement des structures on pourra avoir en commun une partie des annexes embryonnaires selon le stade où le dédéplopement des structures va se dérouler donc si ce dédéplopement va se produire au début de la segmentation ça veut dire au stade de deux blastomères si chacun des premiers blastomères va évoluer de façon indépendante donc le résultat c'est quoi ? on aura deux morilles, deux blastocystes et donc deux boutons embryonnaires donc ils seront capables de s'implanter et de constituer une sphère coérale après l'implantation chacun des boutons embryonnaires pourra se développer et permettre la formation

du disque embryonnaire de la cavité amniotique c'est la même chose, on dira que cette grossesse c'est une grossesse effectivement monozygote mais elle est dite décoriale et dite amniotique sur ce schéma là qui résume comment ça se développe on aura une grossesse monozygote la séparation au stade de deux blastomères constitue 7% de grossesse donc ils sont reçus de même oeuf fécondé il y aura au stade de deux blastomères chaque blastomère va évoluer indépendamment donné morilla, deux morillas deux blastocystes donc deux disques embryonnaires donc on aura une grossesse qui est bicoriale bi-amniotique mais puisqu'ils sont reçus de même oeuf fécondé, ce sont des vrais jumeaux ils ont un patrimoine génétique identique et on appellera une grossesse monozygote si le clivage se fait au stade de boutons embryonnaires ou de la masse cellulaire interne c'est un clivage en deux moitiés égales on aura la formation de deux disques embryonnaires et de deux cavités amniotiques à l'intérieur d'une sphère coriale commune qui donnera un seul placenta cette grossesse on va l'appeler une grossesse qui est monocoriale mais qui est bi-amniotique la grossesse monozygote est une division complète au stade de la masse cellulaire interne de boutons embryonnaires qui constitue 22% des grossesses gemellaires on aura au stade de boutons on aura seul morilla mais au stade de masse cellulaire interne de boutons embryonnaires on aura un clivage complet donc on aura deux boutons embryonnaires au sein de même sphère coriale c'est pour cela que les deux grossesses vont évoluer au sein du même sphère coriale c'est pour cela qu'on dira que c'est une grossesse qui est monocoriale mais qui a deux cavités amniotiques séparées qui est bi-amniotique si le clivage se fait au stade plus avancé vers le disque embryonnaire didermique vers la fin de la deuxième semaine le disque embryonnaire s'est développé normalement dans sa sphère coriale au début de la troisième semaine on aura l'apparition de deux lignes primitives parallèles qui vont simuler la formation de deux disques embryonnaires tridermiques ayant la même cavité amniotique apparue avant le clivage et donc cette grossesse elle va être dite grossesse monocoriale et monoamniotique si on aura un clivage qui est incomplet le disque didermique initial peut être à l'origine de zones d'accolement persistant entre les deux jumeaux aboutissant à la naissance de monstres doubles ou qu'on appellera aussi d'ici un mois donc la grossesse monozygoutique lorsqu'on aura une division complète du disque embryonnaire juste avant l'apparition de la ligne primitive et constitue 1% de grossesse gémellaire donc au début on aura un seul morula un seul blastocyste au cours de la formation du disque embryonnaire on aura le clivage complet qui va se faire au sein du disque embryonnaire après la formation de la cavité amniotique donc ce clivage là on aura une seule cavité amniotique pour les deux embryons une seule sphère coréale et cette grossesse monocoriale et monoamniotique lorsque ce clivage est incomplet ce sont des cas exceptionnels on trouvera que c'est une grossesse aussi monocoriale monozygote on aura l'apparition de Siamois ça veut dire des deux embryons qui sont collés à partir de différents organes soit thoracopage, soit pigopage, soit craniopage et c'est différent quand on appelle les jumeaux Siamois dû à un clivage qui est incomplet vers le stade du disque embryonnaire c'est le résultat, on aura ces monstres doubles qu'on appellera aussi les jumeaux Siamois après avoir vu les différents types de grossesse jumelaire les conséquences de la jumelarité c'est la connexion des systèmes vasculaires extra-embryonnaires

peut-être à l'origine de mélanges de sang et de troubles de vascularisation entre les jumeaux on peut avoir un retard de développement on peut avoir la prématurité et pour cela on est dans l'obligation de détecter lorsqu'on a une grossesse jumelaire et de la surveiller en surveillance rapprochée en conclusion, les grossesses jumelaire constituent 1% de grossesse on veut une fréquence augmentée de grossesse jumelaire même les grossesses multiples grâce aux techniques de fécondation en vitro ça nécessite un diagnostic précoce de ces grossesses jumelaire pour détecter quel type de grossesse est-ce que c'est une grossesse jumelaire monozygote ou dizygote est-ce que c'est monocoréale monoamniotique bicoréale biamniotique bicoréale monoamniotique il faut détruire différents types de ces grossesses donc il nécessite une surveillance rapprochée et une prise en charge adéquate de ces grossesses jumelaire je vous remercie